

第2章 习题讲解

电光学院
电子电路教学中心
周洪敏

2026年3月20日星期五

数字电路与系统 第二章习题

节目录

1

2.3 对下列函数，说明对输入变量的哪些取值组合使其输出为“1”。

(1) $F(A, B, C) = AB + BC + AC$ 。

(2) $F(A, B, C) = (A + B + C)(\overline{A} + \overline{B} + \overline{C})$

(3) $F(A, B, C) = (\overline{A}B + \overline{B}C + \overline{A}C)AC$

解：列真值表

(1) $F(A, B, C) = AB + BC + AC$ 。

(2) $F(A, B, C) = (A + B + C)(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$

(3) $F(A, B, C) = (\bar{A}B + \bar{B}C + A\bar{C})AC$

A	B	C	F_1	F_2	F_3
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	0	0



2.4 试直接写出下列各式的反演式和对偶式。

$$(1) F(A, B, C, D, E) = [(A\bar{B} + C) \cdot D + E] \cdot B$$

$$(2) F(A, B, C, D, E) = AB + \bar{C}\bar{D} + \overline{BC + \bar{D} + \bar{C}E + \bar{B} + \bar{E}}$$

$$(3) F(A, B, C) = \overline{\bar{A}\bar{B} + C} \quad \overline{\overline{\bar{A}B}\bar{C}}$$

解: (1) $\bar{F}(A, B, C, D, E) = [(\bar{A} + B) \cdot \bar{C} + \bar{D}] \cdot \bar{E} + \bar{B}$

$$F'(A, B, C, D, E) = [(A + \bar{B}) \cdot C + D] \cdot E + B$$

$$(2) \bar{F}(A, B, C, D, E) = (\bar{A} + \bar{B})(C + D) \cdot \overline{(\bar{B} + \bar{C})D(C + \bar{E})\bar{B} \cdot \bar{E}}$$

$$F'(A, B, C, D, E) = (A + B)(\bar{C} + \bar{D}) \cdot \overline{(B + C)\bar{D}(\bar{C} + E)\bar{B} \cdot \bar{E}}$$



$$(3) F(A, B, C) = \overline{\overline{A} \overline{B}} + C \quad \overline{\overline{A} B \overline{C}}$$

$$\overline{F}(A, B, C) = \overline{(A + B) \overline{C}} + \overline{\overline{A} + \overline{B} + C}$$

$$F'(A, B, C) = \overline{(\overline{A} + \overline{B}) C} + \overline{\overline{\overline{A} + B + \overline{C}}}$$



2.7 将下列函数展开成最小项之和。

$$(1) F(ABC) = A + BC$$

$$(2) F(A, B, C, D) = (B + \bar{C})D + (\bar{A} + B)C$$

$$(3) F(A, B, C) = \overline{A + B + C} + \overline{\overline{A + B + C}}$$

$$\begin{aligned} [\text{解}] (2) F(A, B, C, D) &= (B + \bar{C})D + (\bar{A} + B)C \\ &= BD + \bar{C}D + \bar{A}C + BC \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) F(A, B, C) &= \overline{A + B + C} + \overline{\overline{A + B + C}} \\ &= \overline{ABC} + \overline{\bar{A}\bar{B}} + C \\ &= \overline{ABC} + (\bar{A} + B)\bar{C} \\ &= \overline{ABC} + \bar{A}\bar{C} + B\bar{C} \\ &= \bar{A}\bar{C} + B\bar{C} \end{aligned}$$

$$(1) F(A, B, C) = A + BC$$

$$(3) F(A, B, C) = \overline{A}\overline{C} + B\overline{C}$$

A	B	C	F_1	F_3
0	0	0	0	1
0	0	1	0	0
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	1	1
1	1	1	1	0

$$(1) F = \sum m(3, 4, 5, 6, 7)$$

$$(3) F = \sum m(0, 2, 6)$$

结论：最小项表达式是真值表中所有使函数值为1的取值组合所对应的各最小项之和。

$$(2)F(A,B,C,D) = BD + \overline{C}D + \overline{A}C + BC$$

		CD			
		00	01	11	10
AB	00		1	1	1
	01		1	1	1
	11		1	1	1
	10		1		

结论：最小项表达式是卡诺图中所有使函数值为1的取值组合所对应的各最小项之和。

$$(2)F = \sum m(1,2,3,5,6,7,9,13,14,15)$$

2.8试写出下列各函数表达式F的 $\bar{F}$ 和F'的最小项表达式。

$$(1) F = ABCD + ACD + B\bar{C}\bar{D}$$

$$(2) F = A\bar{B} + \bar{A}B + BC$$

$$F = \sum m_j, \bar{F} = \sum m_k$$

(k 为 $0 \sim (2^n - 1)$ 中除了 j 以外的所有正整数)

$$\bar{F} = \sum m_j \quad F' = \sum m_k \\ (k = (2^n - 1) - j)$$



$$\begin{aligned}\text{解: (1) } F(A, B, C, D) &= ABCD + ACD + B\overline{C}\overline{D} \\ &= \sum m(4, 11, 12, 15)\end{aligned}$$

$$\overline{F}(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14)$$

$$F'(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15)$$

$$\begin{aligned}(2) F(A, B, C) &= A\overline{B} + \overline{A}B + BC \\ &= \sum m(2, 3, 4, 5, 7)\end{aligned}$$

$$\overline{F}(A, B, C) = \sum m(0, 1, 6)$$

$$F'(A, B, C) = \sum m(1, 6, 7)$$



2.10 用卡诺图法将下列函数化简为最简与或式。

$$(2) F(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}CD + \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C + \overline{B}\overline{C}$$

$$(4) F(A, B, C) = \sum m(0, 1, 2, 4, 5, 7)$$

解：(2) $F(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}CD + \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C + \overline{B}\overline{C}$

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1	1		
	01	1	1		
	11	1	1		1
	10	1	1	1	1

$$F = \overline{C} + \overline{A}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}$$

2.10 用卡诺图法将下列函数化简为最简与或式。

$$(2) F(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}CD + \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C + \overline{B}\overline{C}$$

$$(4) F(A, B, C) = \sum m(0, 1, 2, 4, 5, 7)$$

解：(4) $F(A, B, C) = \sum m(0, 1, 2, 4, 5, 7)$

		BC			
		00	01	11	10
A	0	1	1		1
	1	1	1	1	

$$F = \overline{A}\overline{C} + \overline{B} + AC$$

2.11 用卡诺图法把下列函数化简为最简与或式。

$$(5) F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 4, 7, 9, 10, 13) + \sum \Phi(2, 5, 8, 12, 15)$$

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1	1		$\emptyset$
	01	1	$\emptyset$	1	
	11	$\emptyset$	1	$\emptyset$	
	10	$\emptyset$	1		1

$$F(A, B, C) = \bar{C} + BD + \bar{B}\bar{D}$$



2.11 用卡诺图法把下列函数化简为最简与或式。

(6) $F(A, B, C, D) = \sum m(7, 13, 15)$, 且 $\bar{A}\bar{B}\bar{C} = 0, \bar{A}B\bar{C} = 0, \bar{A}\bar{B}C = 0$

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	∅	∅	∅	∅
	01	∅	∅	1	
	11		1	1	
	10				

$$F(A, B, C) = BD$$



2.12 已知 $F_1(A, B, C) = \sum m(1, 2, 3, 5, 7) + \sum \phi(0, 6)$,
 $F_2(A, B, C) = \sum m(0, 3, 4, 6) + \sum d(2, 5)$, 求 $F = F_1 \oplus F_2$
的最简与或式。

解：用卡诺图法求解， F_1 、 F_2 、 F 的卡诺图分别如下：



BC		00	01	11	10
A	0	$\emptyset$	1	1	1
	1	0	1	1	$\emptyset$

BC		00	01	11	10
A	0	1	0	1	$\emptyset$
	1	1	$\emptyset$	0	1

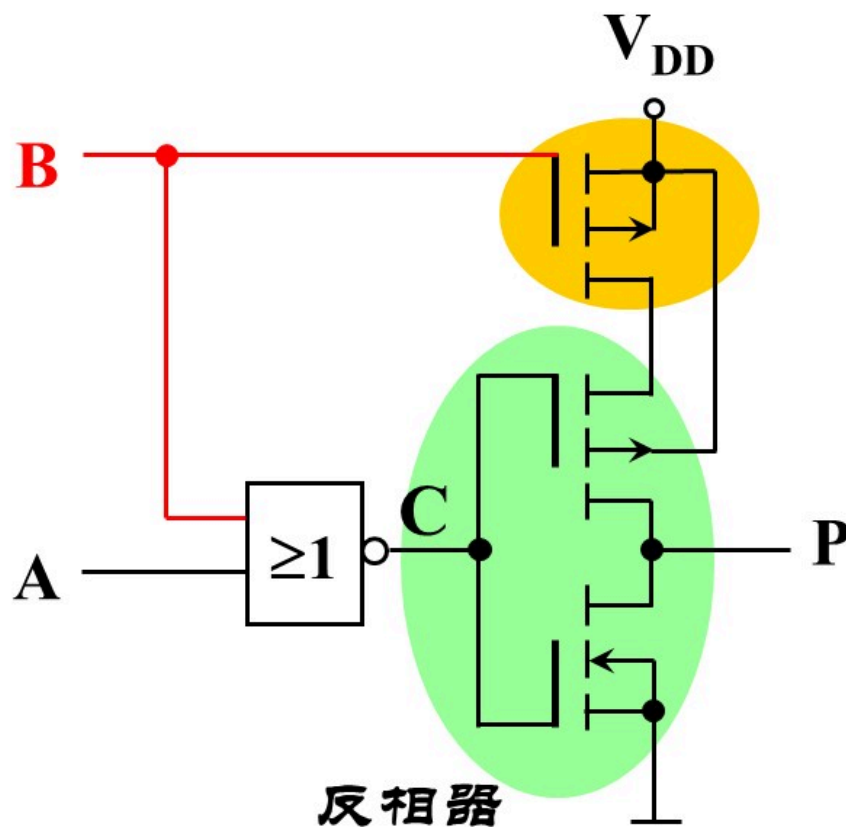
=

BC		00	01	11	10
A	0	$\emptyset$	1	0	$\emptyset$
	1	1	$\emptyset$	1	$\emptyset$

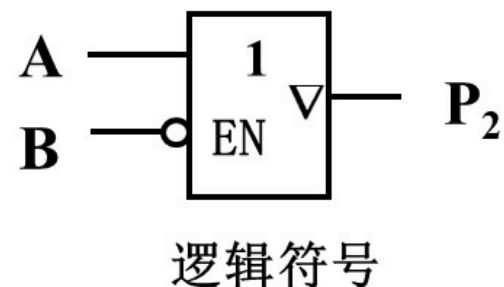
$$F(A,B,C) = A + \bar{B}$$



2.13 写出下图CMOS电路的逻辑表达式。



解:当 $B=0$ 时,
 $P = \bar{C} = A$;
当 $B=1$ 时,
 P 为高阻态。

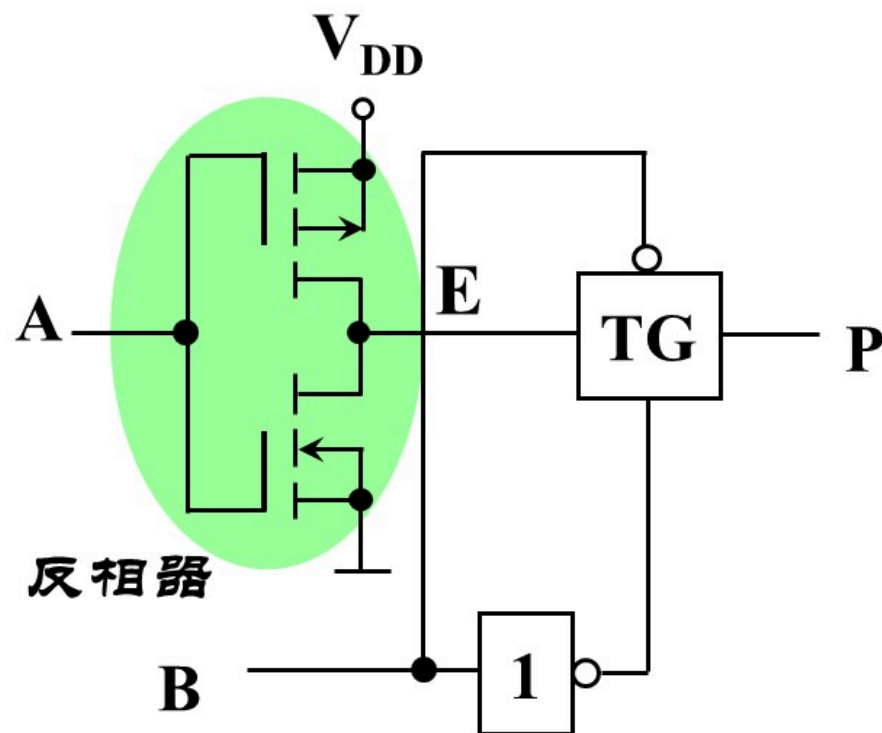


2026年3月20日10时5
分

节目录

第17页

2.13 写出下图CMOS电路的逻辑表达式。



解：当 **B**=0 时，
 $P = E = \bar{A}$ ；
当 **B**=1 时，
P 为高阻态。

